

CALCUL DIFFÉRENTIEL DANS $\mathbb{R}$

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Limites. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ signifie que $f(x)$ se rapproche de L quand x s'approche de a . Règles : somme, produit, quotient (si le dénominateur ne s'annule pas). Formes indéterminées : $0/0$, ∞/∞ , $0 \cdot \infty$, etc.

2. Dérivation. $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (si la limite existe). Règles de dérivation :

- . $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$
- . $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (dérivée de la composée)
- . Dérivées usuelles : $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(x^n)' = nx^{n-1}$

3. Développements limités (DL). En $a = 0$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots, \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \cdots, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots$$

4. Règle de L'Hôpital. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (ou $\pm\infty$) :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

5. Étude de fonctions. Pour étudier f : domaine de définition, parité, limites aux bornes, dérivée (signe et tableau de variations), extrema locaux et globaux, convexité (f'').

6. Théorème de Rolle et des accroissements finis. Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

1. Limites et continuité

Exercice 1 - Calcul de limites

★

Exercice

Calculer les limites suivantes :

- (a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$
- (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$
- (c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + 5}$
- (d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$
- (e) $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$

(a) Forme $0/0$. On factorise : $\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$.

(b) $\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x} \rightarrow 3 \times 1 = 3$ (car $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$).

(c) On divise par x^2 : $\frac{3-2/x+1/x^2}{1+5/x^2} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$.

(d) Par DL : $1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}$ au voisinage de 0, donc $\frac{1-\cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

(e) Forme indéterminée $0 \cdot (-\infty)$. On pose $t = 1/x \rightarrow +\infty$: $x \ln x = \frac{\ln(1/t)}{1/x} \dots$ Plus simplement, avec L'Hôpital sur $\frac{\ln x}{1/x}$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$.
Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

2. Dérivées et étude de fonctions

Exercice 2 - Calcul de dérivées

★

Exercice

Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

- (a) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$
- (b) $g(x) = e^{x^2+1}$
- (c) $h(x) = \sin(x) \ln(x)$
- (d) $u(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$
- (e) $v(x) = \arctan(2x)$
- (f) $w(x) = x^x$ (pour $x > 0$)

(a) $f'(x) = 12x^3 - 4x + 5$.

(b) Composée : $g'(x) = 2x e^{x^2+1}$.

(c) Produit : $h'(x) = \cos(x) \ln(x) + \sin(x) \cdot \frac{1}{x}$.

(d) Quotient : $u'(x) = \frac{2x(x-1)-(x^2+1) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2-2x-x^2-1}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$.

(e) $(\arctan)' = \frac{1}{1+u^2}$, règle de composition : $v'(x) = \frac{2}{1+(2x)^2} = \frac{2}{1+4x^2}$.

(f) On écrit $x^x = e^{x \ln x}$, puis : $w'(x) = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)' = x^x (\ln x + 1)$.

Exercice 3 - Étude de fonction

★★

ExerciceÉtudier et tracer le graphe de $f(x) = x e^{-x}$:

1. Domaine de définition et limites en $\pm\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.
3. Déterminer les extrema et les inflexions.
4. Tracer le graphe.

1. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. En $-\infty : x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $+\infty : f(x) = x/e^x \rightarrow 0^+$ (exponentielle l'emporte). Asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$.

2. $f'(x) = e^{-x} + x(-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}$.

$f'(x) > 0$ si $x < 1$, $f'(x) < 0$ si $x > 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	e^{-1}	$\searrow$	0

3. Maximum en $x = 1 : f(1) = e^{-1} \approx 0,368$.

$f''(x) = (-1)e^{-x} + (1-x)(-e^{-x}) = -(2-x)e^{-x} = (x-2)e^{-x}$. $f'' = 0$ en $x = 2$.
Point d'inflexion en $(2, 2e^{-2})$.

4. La courbe part de $-\infty$ en croissant, atteint le maximum e^{-1} en $x = 1$, puis décroît en tendant asymptotiquement vers 0. Elle a un point d'inflexion en $(2, 2/e^2)$.

3. Développements limités et applications**Exercice 4 - Développements limités**

★★

ExerciceÉcrire les développements limités suivants au voisinage de $x = 0$, à l'ordre indiqué :

- (a) $\frac{1}{1+x}$ à l'ordre 4
- (b) $\sqrt{1+x}$ à l'ordre 3
- (c) $\ln(1+\sin x)$ à l'ordre 3
- (d) $\frac{e^x-1}{\sin x}$ à l'ordre 2

(a) Série géométrique : $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + o(x^4)$.

(b) Formule $(1+x)^\alpha$ avec $\alpha = 1/2$:

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{(1/2)(-1/2)}{2}x^2 + \frac{(1/2)(-1/2)(-3/2)}{6}x^3 + \dots \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\end{aligned}$$

(c) On compose : $\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$, donc en posant $u = \sin x$: $\ln(1 + \sin x) = \ln(1 + u)$ avec $u = x - x^3/6 + \dots$. En utilisant $\ln(1 + u) = u - u^2/2 + u^3/3 - \dots$ avec $u = x - x^3/6 + \dots$:

$$= \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{(x - x^3/6)^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

(d) $e^x - 1 = x + x^2/2 + o(x^2)$, $\sin x = x + o(x^2)$:

$$\begin{aligned}\frac{e^x - 1}{\sin x} &= \frac{x + x^2/2 + o(x^2)}{x + o(x^2)} = \frac{1 + x/2 + o(x)}{1 + o(x)} \\ &= \left(1 + \frac{x}{2} + o(x)\right)(1 + o(x)) = 1 + \frac{x}{2} + o(x)\end{aligned}$$

Exercice 5 - Règle de L'Hôpital

★★

Exercice

Calculer les limites suivantes à l'aide de la règle de L'Hôpital :

- (a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$
- (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x + x^2/2}{x^3}$
- (c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$
- (d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$

(a) Forme $0/0$: $\frac{e^x-1-x}{x^2} \stackrel{H}{=} \frac{e^x-1}{2x} \stackrel{H}{=} \frac{e^x}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

(b) Forme $0/0$: $\frac{\ln(1+x)-x+x^2/2}{x^3} \stackrel{H}{=} \frac{\frac{1}{1+x}-1+x}{3x^2} = \frac{\frac{x^2}{1+x}}{3x^2} \cdot \frac{1}{\dots}$

Plus directement par DL : $\ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 + o(x^3)$, donc le numérateur vaut $x^3/3 + o(x^3)$, et la limite est $\frac{1}{3}$.

(c) Forme ∞/∞ : $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} \stackrel{H}{=} \frac{1/x}{1/(2\sqrt{x})} = \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$.

(d) Forme $0/0$. Le numérateur : $x = 1$ est racine de $x^3 - 3x + 2$ (vérifié : $1 - 3 + 2 = 0$), donc $(x - 1)$ est facteur ; $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)^2(x + 2)$.

Le dénominateur : $x = 1$ est racine de $x^3 - x^2 - x + 1$ (vérifié : $1 - 1 - 1 + 1 = 0$) ; $x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)^2(x + 1)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)^2(x + 2)}{(x - 1)^2(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x + 1} = \frac{3}{2}$$

Exercice 6 - Extrema et optimisation

★★★

Exercice

Un fermier dispose de 120 m de clôture pour délimiter un enclos rectangulaire adossé à un mur (le mur constitue l'un des côtés, pas besoin de clôture de ce côté).

1. Exprimer l'aire A de l'enclos en fonction de la longueur x du côté parallèle au mur.
2. Déterminer x qui maximise A .
3. Quelle est l'aire maximale ?

1. Notons x la longueur du côté parallèle au mur et y la longueur des deux côtés perpendiculaires. La clôture utilise trois côtés : $x + 2y = 120$, donc $y = (120 - x)/2 = 60 - x/2$.

L'aire : $A(x) = x \cdot y = x(60 - x/2) = 60x - x^2/2$, avec $0 < x < 120$.

2. $A'(x) = 60 - x = 0 \Rightarrow x = 60$.

$A''(x) = -1 < 0$: c'est bien un maximum.

3. $A_{\max} = A(60) = 60 \times 60 - 60^2/2 = 3600 - 1800 = 1800 \text{ m}^2$.

Les dimensions optimales sont $x = 60 \text{ m}$ (côté parallèle au mur) et $y = 30 \text{ m}$ (côtés perpendiculaires).

4. Dérivées partielles et fonctions multivariables

Exercice 7 - Dérivées partielles

★

Exercice

Calculer toutes les dérivées partielles du premier et du second ordre des fonctions suivantes :

- (a) $f(x, y) = x^2y + xy^3 - 2x + 3y$
- (b) $g(x, y) = e^{x+2y} \sin(xy)$
- (c) $h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ (distance au carré à l'origine)

(a) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + y^3 - 2$, $\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 3xy^2 + 3$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6xy$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + 3y^2$ (symétrique de Schwarz).

(b) Par la règle du produit et de la composée :

$$\frac{\partial g}{\partial x} = e^{x+2y} \sin(xy) + e^{x+2y} y \cos(xy) = e^{x+2y} (\sin(xy) + y \cos(xy))$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 2e^{x+2y} \sin(xy) + e^{x+2y} x \cos(xy) = e^{x+2y} (2 \sin(xy) + x \cos(xy))$$

(c) $\frac{\partial h}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial h}{\partial y} = 2y$, $\frac{\partial h}{\partial z} = 2z$. $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = 2$, toutes les dérivées croisées nulles. Le laplacien : $\Delta h = 2 + 2 + 2 = 6$.

Exercice 8 - Différentielle totale et approximation

★★

Exercice

1. La pression P d'un gaz parfait est donnée par $P = nRT/V$. Calculer la différentielle totale dP .
2. On mesure $T = 300$ K avec une erreur $\delta T = 2$ K et $V = 2$ L avec $\delta V = 0,05$ L, pour $n = 1$ mol et $R = 8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹. Estimer l'erreur relative sur P .
3. Calculer la différentielle de $f(x, y) = \arctan(y/x)$ et en déduire une approximation de $f(1,01; 0,99)$ à partir de $f(1; 1)$.

1. $P = nRT/V$, donc :

$$dP = \frac{\partial P}{\partial T} dT + \frac{\partial P}{\partial V} dV = \frac{nR}{V} dT - \frac{nRT}{V^2} dV$$

2. Erreur relative : $\frac{|\delta P|}{P} \leq \frac{|\delta T|}{T} + \frac{|\delta V|}{V} = \frac{2}{300} + \frac{0,05}{2} = 0,00667 + 0,025 \approx 3,2\%$.

Valeur de P : $P = 1 \times 8,314 \times 300 / 0,002 = 1,247 \times 10^6$ Pa. Erreur absolue $\delta P \approx 3,2\% \times P \approx 4 \times 10^4$ Pa.

3. La différentielle de $f = \arctan(y/x)$ s'écrit $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$. En appliquant

$\frac{d}{du} \arctan u = \frac{1}{1+u^2}$ et la règle de la chaîne :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

En $(1, 1)$: $f(1, 1) = \arctan(1) = \pi/4$. $\delta x = 0,01$, $\delta y = -0,01$.

$$f(1,01; 0,99) \approx f(1, 1) + \frac{-1}{2} \times 0,01 + \frac{1}{2} \times (-0,01) = \frac{\pi}{4} - \frac{0,01}{2} - \frac{0,01}{2} = \frac{\pi}{4} - 0,01 \approx 0,775$$

Exercice 9 - Théorème des accroissements finis

★★

Exercice

1. Appliquer le théorème de Rolle à $f(x) = x^3 - 3x$ sur $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$.
2. Appliquer le TAF à $g(x) = x^3$ sur $[0, 2]$ et trouver c .
3. Montrer que $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ pour tout $x, y \in \mathbb{R}$.
4. Montrer que $\sqrt{1+x} < 1 + x/2$ pour $x > 0$.

1. $f(-\sqrt{3}) = -3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 0 = f(\sqrt{3})$. Les hypothèses du théorème de Rolle sont vérifiées (f continue et dérivable). $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ donne $x = \pm 1 \in]-\sqrt{3}, \sqrt{3}[$. Il existe bien un point où $f' = 0$.

2. $g(2) - g(0) = 8$. TAF : $8 = g'(c) \times (2 - 0) = 3c^2 \times 2$. Donc $c^2 = 4/3$, $c = 2/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}/3 \approx 1,155 \in]0, 2[$.

3. Appliquons le TAF à $\sin$ sur $[y, x]$ (si $x > y$) : il existe $c \in]y, x[$ tel que $|\sin x - \sin y| = |\cos c| \cdot |x - y| \leq |x - y|$, car $|\cos c| \leq 1$.

4. Posons $h(x) = 1 + x/2 - \sqrt{1+x}$ pour $x > 0$. $h(0) = 0$. $h'(x) = 1/2 - \frac{1}{2\sqrt{1+x}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+x}}\right)$. Pour $x > 0$, $\sqrt{1+x} > 1$, donc $1/\sqrt{1+x} < 1$, et $h'(x) > 0$. Ainsi h est croissante et $h(x) > h(0) = 0$ pour $x > 0$.

Exercice 10 - Extrema de fonctions à deux variables

★★★

Exercice

Trouver et classer les points critiques de :

- (a) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1$
- (b) $g(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$
- (c) $h(x, y) = x^2 - y^2$

On utilise le critère de la matrice hessienne $H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$.

(a) $f_x = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$; $f_y = 2y - 4 = 0 \Rightarrow y = 2$. Point critique (1, 2). $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\det H = 4 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0$. **Minimum** en (1, 2), $f(1, 2) = 1 + 4 - 2 - 8 + 1 = -4$.

(b) $g_x = 3x^2 - 3y = 0$, $g_y = 3y^2 - 3x = 0$. De la 1re : $y = x^2$. Substitution : $3x^4 - 3x = 0$, soit $3x(x^3 - 1) = 0$. Solutions : (0, 0) et (1, 1).

En (0, 0) : $H = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$, $\det H = -9 < 0$: **point selle**.

En (1, 1) : $H = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$, $\det H = 36 - 9 = 27 > 0$, $f_{xx} = 6 > 0$: **minimum** en (1, 1), $g(1, 1) = 1 + 1 - 3 = -1$.

(c) $h_x = 2x = 0$, $h_y = -2y = 0$. Point critique unique (0, 0). $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $\det H = -4 < 0$: **point selle** (la surface est un paraboloïde hyperbolique).

Exercice 11 - Optimisation sous contrainte (Lagrange)

★★★

Exercice

1. Trouver le rectangle d'aire maximale inscrit dans une ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, en utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange.
2. Trouver la distance minimale de l'origine au plan $2x + y - 3z = 6$.

1. On maximise l'aire $A = 4xy$ (un quart du rectangle, dans le premier quadrant) sous la contrainte $g(x, y) = x^2/a^2 + y^2/b^2 - 1 = 0$.

Conditions de Lagrange : $\vec{\text{grad}} A = \lambda \vec{\text{grad}} g$:

$$4y = \lambda \cdot \frac{2x}{a^2} \quad 4x = \lambda \cdot \frac{2y}{b^2}$$

Division membre à membre : $y/x = xb^2/(ya^2)$, soit $y^2a^2 = x^2b^2$, donc $y = bx/a$.

Substitution dans la contrainte : $x^2/a^2 + b^2x^2/(a^2b^2) = 2x^2/a^2 = 1$, $x = a/\sqrt{2}$, $y = b/\sqrt{2}$.

Aire maximale : $A = 4 \times \frac{a}{\sqrt{2}} \times \frac{b}{\sqrt{2}} = 2ab$.

2. On minimise $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$ sous $2x + y - 3z = 6$. Conditions de Lagrange :

$$2x = 2\lambda, \quad 2y = \lambda, \quad 2z = -3\lambda$$

Soit $x = \lambda$, $y = \lambda/2$, $z = -3\lambda/2$. Substitution : $2\lambda + \lambda/2 - 3 \times (-3\lambda/2) = 2\lambda + \lambda/2 + 9\lambda/2 = 2\lambda + 5\lambda = 7\lambda = 6$. Donc $\lambda = 6/7$.

$$(x, y, z) = \left(\frac{6}{7}, \frac{3}{7}, -\frac{9}{7}\right), \quad d = \sqrt{\frac{36 + 9 + 81}{49}} = \frac{\sqrt{126}}{7} = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604$$

Exercice 12 - Série de Taylor et applications

★★

Exercice

1. Écrire le développement de Taylor de $f(x) = \cos x$ en $x = 0$ jusqu'à l'ordre 6.
2. Utiliser ce DL pour calculer une valeur approchée de $\cos(0,1)$ à 10^{-5} près.
3. Montrer que pour x proche de $\pi/2$, $\cos x \approx -(x - \pi/2)$ (DL d'ordre 1 en $a = \pi/2$).
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$ en utilisant les DL.

1. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + o(x^6) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)$.

2. Pour $x = 0,1$:

$$\cos(0,1) \approx 1 - \frac{0,01}{2} + \frac{0,0001}{24} = 1 - 0,005 + 0,0000041\bar{6} \approx 0,995004$$

Le terme d'ordre 6 : $\frac{(0,1)^6}{720} \approx \frac{10^{-6}}{720} < 10^{-5}$. L'approximation est correcte à 10^{-5} près.

3. En $a = \pi/2$, posons $u = x - \pi/2$. $\cos(\pi/2 + u) = -\sin u$. Pour u petit : $-\sin u \approx -u = -(x - \pi/2)$.

4. Par DL au voisinage de 0 :

$$1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}, \quad x \sin x \approx x \cdot x = x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Exercice 13 - Développement limité de $\sqrt{1+x}$

★

Exercice

1. En utilisant la formule du développement limité de $(1+u)^\alpha$ à l'ordre 3 en $u = 0$:

$$(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} u^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} u^3 + o(u^3)$$

Écrire le développement limité de $f(x) = \sqrt{1+x}$ à l'ordre 3 en $x = 0$.

2. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{1,04}$ avec une erreur estimée.
3. Calculer de même le DL à l'ordre 2 de $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$.

1. On applique avec $\alpha = 1/2$ et $u = x$:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{1}{2} \\ \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} &= \frac{\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})}{2} = -\frac{1}{8} \\ \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} &= \frac{\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{3}{2})}{6} = \frac{3/8}{6} = \frac{1}{16} \\ \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)\end{aligned}$$

2. Pour $x = 0,04$:

$$\sqrt{1,04} \approx 1 + \frac{0,04}{2} - \frac{(0,04)^2}{8} + \frac{(0,04)^3}{16} = 1 + 0,02 - 0,0002 + 0,000004 \approx 1,0198$$

Le terme d'ordre suivant est de l'ordre de $(0,04)^4/128 < 10^{-7}$. L'approximation est très précise (valeur réelle : 1,019804...).

3. Pour $\alpha = -1/2$:

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} + o(x^2)$$

Exercice 14 - Étude complète de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

★★

Exercice

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$.
2. Étudier la parité de f .
3. Calculer les limites aux bornes du domaine.
4. Calculer $f'(x)$ et en déduire le tableau de variation.
5. Déterminer les asymptotes (horizontale, oblique, verticale).
6. Tracer l'allure de la courbe.

1. **Domaine** : $x^2 + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

2. Parité : $f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = f(x)$: f est **paire**. La courbe est symétrique par rapport à l'axe Oy .

3. Limites :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2(1 - 1/x^2)}{x^2(1 + 1/x^2)} = 1$$

$$f(0) = \frac{-1}{1} = -1.$$

4. Dérivée :

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x[(x^2 + 1) - (x^2 - 1)]}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0; f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0; f'(x) > 0 \text{ pour } x > 0.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
$f(x)$	1	$\searrow$	$\nearrow$
		-1	1

$f(0) = -1$ est un **minimum global**.

5. Asymptotes : $y = 1$ est une **asymptote horizontale** en $\pm\infty$ (la courbe ne coupe jamais $y = 1$ car $x^2 - 1 = x^2 + 1$ est impossible). Pas d'asymptote verticale.

6. Points remarquables : $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Ordonnée à l'origine : $(0, -1)$.

Exercice 15 - Règle de l'Hôpital

★★

Exercice

Calculer les limites suivantes en utilisant la règle de l'Hôpital :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$

1. Forme 0/0. Application de l'Hôpital (3 fois) :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x}{6} = \boxed{-\frac{1}{6}}$$

Vérification par DL : $\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$, donc $(\sin x - x)/x^3 \rightarrow -1/6$.

2. Forme $+\infty \cdot 0$. On pose $u = 1/x \rightarrow 0^+$:

$$x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(1+u)}{u} \stackrel{H}{=} \frac{1/(1+u)}{1} \xrightarrow{u \rightarrow 0} \boxed{1}$$

Interprétation : $\ln(1+u) \sim u$ en 0, donc $\ln(1+1/x) \sim 1/x$ quand $x \rightarrow +\infty$.

3. Forme $0/0$. Application de l'Hôpital (2 fois) :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Exercice 16 - Dérivées partielles et théorème de Schwarz

★★

Exercice

Soit $f(x, y) = x^2y + \sin(xy)$.

1. Calculer les dérivées partielles du premier ordre $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.
2. Calculer les dérivées partielles du second ordre $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.
3. Vérifier le théorème de Schwarz (symétrie des dérivées croisées).
4. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ au point $(0, \pi)$.

1. Dérivées partielles du premier ordre :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + y \cos(xy)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + x \cos(xy)$$

2. Dérivées partielles du second ordre :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(2xy + y \cos(xy)) = 2y + y \cdot (-y \sin(xy)) = 2y - y^2 \sin(xy)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + x \cos(xy)) = x \cdot (-x \sin(xy)) = -x^2 \sin(xy)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + x \cos(xy)) = 2x + \cos(xy) + x \cdot (-y \sin(xy)) = 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy + y \cos(xy)) = 2x + \cos(xy) + y \cdot (-x \sin(xy)) = 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy)$$

3. Théorème de Schwarz :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy)$$

Les dérivées croisées sont égales car f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

4. Au point $(0, \pi)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, \pi) = 2 \cdot 0 \cdot \pi + \pi \cos(0) = \pi$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, \pi) = 0^2 + 0 \cdot \cos(0) = 0$$